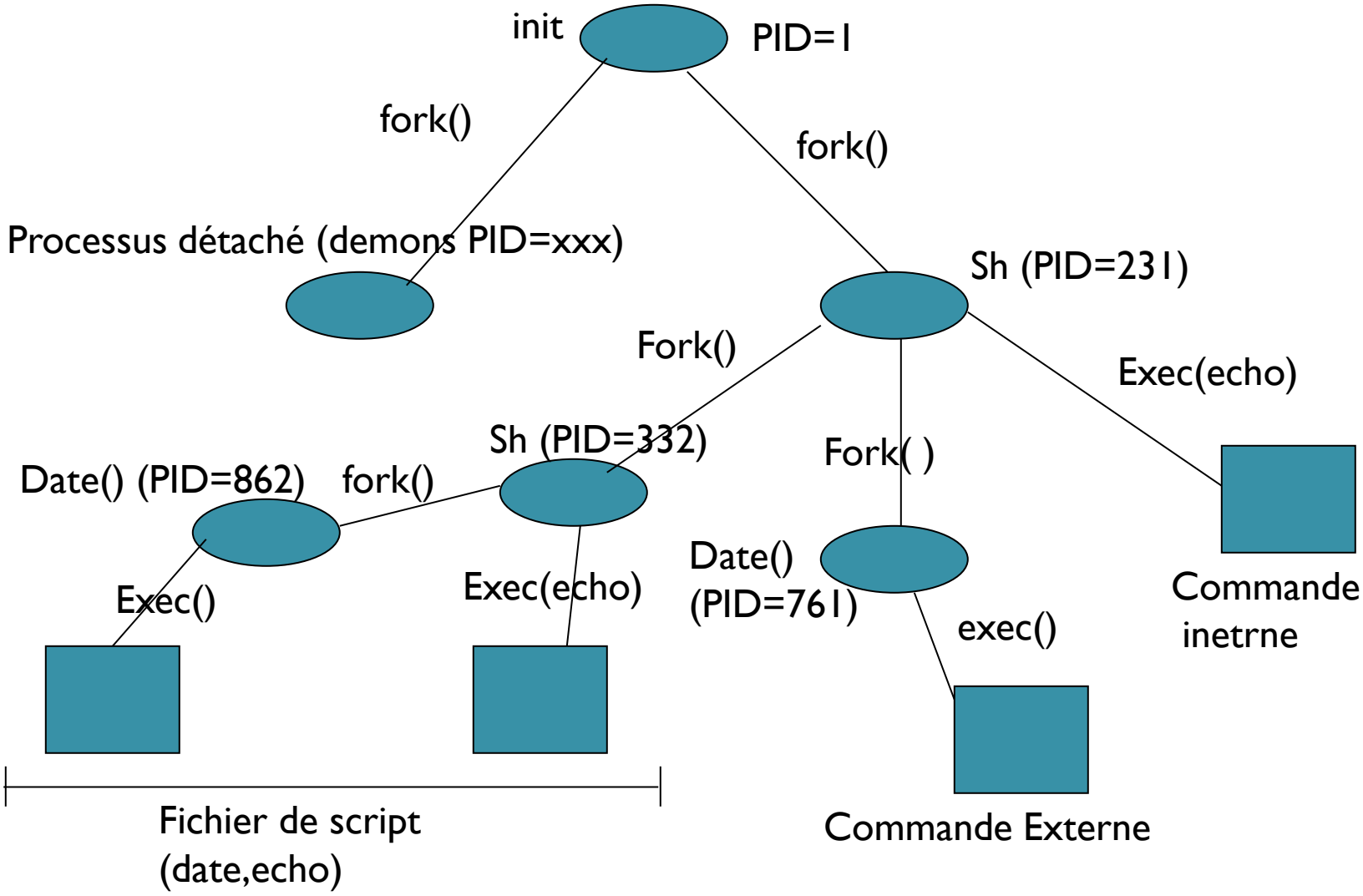
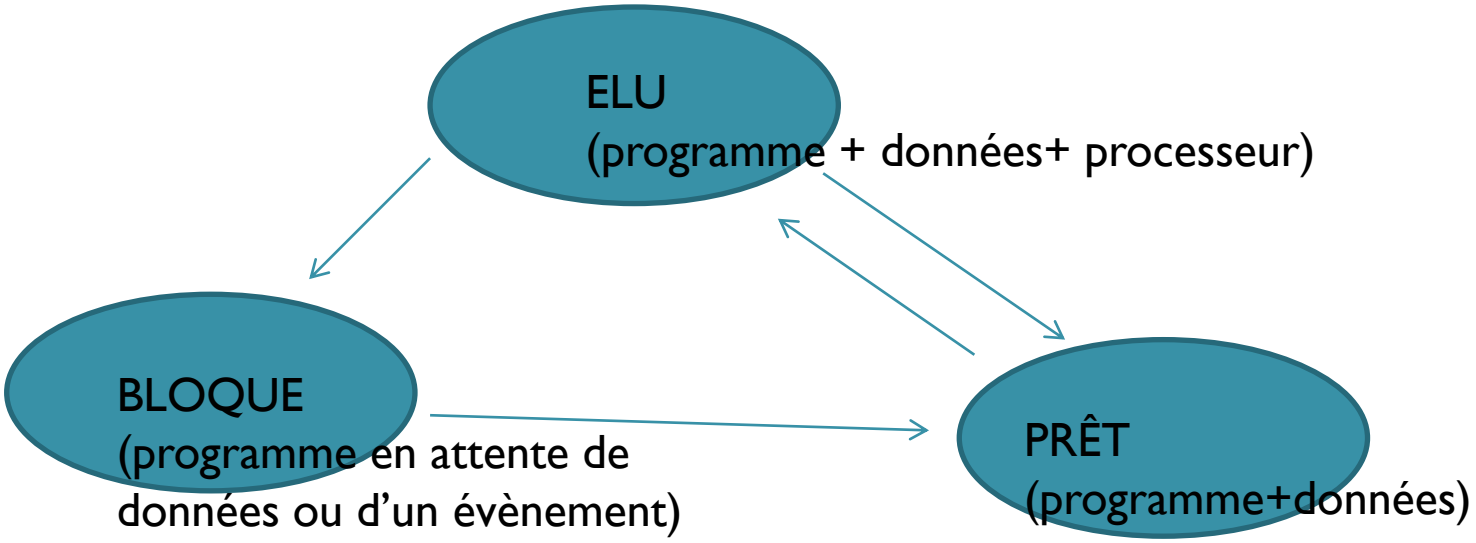
Chap4: la gestion des processus: la planification des tâches

- Objectifs:
  - Afficher la hiérarchie d'appel des processus
  - Planifier une tâche récurrente et non récurrente
  - Contrôler l'accès au service de planification des tâches récurrentes et non récurrentes

I- présentation des processus



2- les différents états d'un processus



processus ou tâche = programme en exécution
(programme + données + processeur)

5- la planification des tâches récurrentes: la création des tâches

- La commande *crontab* –e
- L'environnement d'exécution
  - Les paramètres HOME, SHELL, MAILTO, PATH
- Les tâches à exécuter
  - Définition de la période
  - Définition de la tâche

3- la planification des tâches récurrentes: le service cron

3-1: Présentation

- Cron est un service ou démon (crond) permettant d'exécuter des tâches à des intervalles de temps réguliers. Il est présent sur tout système de type Unix et distributions GNU/linux
- La configuration de cron se fait via des fichiers au format crontab, il existe un fichier par utilisateur (root est aussi un utilisateur).
- **L'utilisateur** pourra ajouter une action, en éditant son fichier crontab.
- **L'administrateur** disposera de plusieurs solutions :
  - édition de son fichier utilisateur
  - ajout d'un fichier au format crontab dans le dossier /etc/cron.d

    Cette solution permet de disposer de nombreux fichiers (un par projet, par exemple), dans ce cas il faudra prévoir la colonne utilisateur (6)
  - ajout du script (exécutable) dans un des dossiers :
    - /etc/crond.daily : exécution quotidienne (chaque jour à 4h02)
    - /etc/crond.hourly : exécution chaque heure (chaque heure + 1 minute)
    - /etc/crond.weekly : exécution hebdomadaire (le dimanche à 4h22)
    - /etc/crond.monthly : exécution mensuelle (le 1er du mois à 4h42)
- *NB: le fichier crontab de configuration du système (/etc/crontab) ne doit pas être utilisé pour planifier des tâches.*

3-2 Syntaxe des fichiers au format crontab

- Il existe 7 champs paramétrables par un nombre, une chaîne de caractères, séparés par un espace :
  minute(1) heure(2) jour(mois)(3) mois(4) jour(semaine)(5) utilisateur(6) commande(7)
  - (1) valeur comprise entre 0 et 59
  - (2) valeur comprise entre 0 et 23
  - (3) valeur comprise entre 1 et 31
  - (4) valeur comprise entre 1 et 12
  - (5) valeur comprise entre 0 et 7 (Dimanche étant le 0 ou le 7) ou alors les abréviations correspondant aux jours de la semaine en Anglais: sun,mon,tue,wed,thur,fri,sat
  - (6) uniquement pour les fichiers crontab du système dans /etc/cron.d
  - (7) commande à effectuer
- Il existe aussi des caractères spéciaux
  - * : s'il est utilisé dans l'un des 5 premiers champs, indique que la commande doit être effectuée tout le temps
  - / : permet de spécifier une répétition
  - - : permet de définir une plage
  - , : permet de définir plusieurs valeurs

- 3-3 Comment éditer son fichier crontab utilisateur
  - crontab -l
    - permet de lister toutes les actions crontab de votre utilisateur.
  - crontab -u toto -l
    - permet à l'administrateur de lister toutes les actions crontab de l'utilisateur toto.
  - crontab -r
    - permet lui de supprimer votre fichier crontab.
  - crontab -e
    - permet d'éditer votre fichier crontab. Cela ouvrira l'éditeur de texte standard **vi**.
  - le fichier est stocké dans le dossier /var/spool/cron qui est la file d'attente et porte le nom de login de l'utilisateur qui a créé la tâche.

- 3-3 le contrôle de l'accès au service de planification des tâches
  - Le contrôle est assuré par les fichiers /etc/cron.allow et /etc/cron.deny
  - Le fichier cron.allow a la préséance sur le fichier cron.deny
  - Tout interdiction doit être définie dans cron.deny (tout ce qui n'est pas autorisé n'est forcement interdit)
  - Structure des fichiers
    - Un nom de login d'utilisateur par ligne

```
$ cat /etc/cron.d/cron.deny
daemon
bin
smtp
nuucp
listen
nobody
noaccess
```

3-4 le fichier de journalisation /var/log/cron

- Il contient les informations relatives à l'activité au niveau du service cron. Lorsqu'une tâche est exécutée par le service cron elle est inscrite dans le fichier. Les différents champs du fichier sont les suivants:
  - Timestamp – The date and time when the cron job was executed
  - Hostname – The hostname of the server (For example, dev-db)
  - The cron deamon name and the PID. For example, crond[20399]
  - Username – The username under which this cron job got executed. For example, john.
  - CMD – Anything following this is the real command that got executed at that time.

```
$ tail /var/log/cron
Oct  8 22:00:00 dev-db crond[18340]: (root) CMD (/bin/sh /home/root/bin/system_check &)
Oct  8 23:00:00 dev-db crond[20348]: (oracle) CMD (/bin/sh /home/oracle/bin/cleanup.sh &)
```

5- la planification des tâches non récurrentes: le service at

- Le démon atd
- La file d'attente /var/spool/at
- Les fichiers /etc/at.allow et /etc/at.deny pour le contrôle de l'accès au service at
- Le fichier /var/log/at de journalisation de l'accès au service at

6- la planification des tâches non récurrentes: la création des tâches

- La commande *at moment [< fichier]*
  - Les commandes correspondant aux tâches à exécuter sont saisies au niveau de l'éditeur at

    at> _
  - Si la redirection est utilisée le fichier doit contenir les commandes correspondant aux tâches à exécuter.
- La commande *batch [< fichier]*
  - *La commandes correspondantes aux tâches à exécuter le seront si la charge du processeur est < 0.8*

7- le contrôle de l'accès au service de planification des tâches

- Les fichiers /etc/cron.allow et /etc/at.allow
- Les fichiers /etc/cron.deny et /etc/at.deny
  - La préséence des fichiers
  - L'interdiction formelle: « tout ce qui n'est autorisé n'est pas forcement interdit »
  - Structure des fichiers: un login par ligne